

Analisi nodale.

Determinare tutte le correnti della rete in figura e la potenza generata dal generatore di corrente I_2 mediante il metodo dell'analisi nodale.

$R_1=3\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=2\ \Omega$, $I_1=2\ \text{A}$, $I_2=4\ \text{A}$.

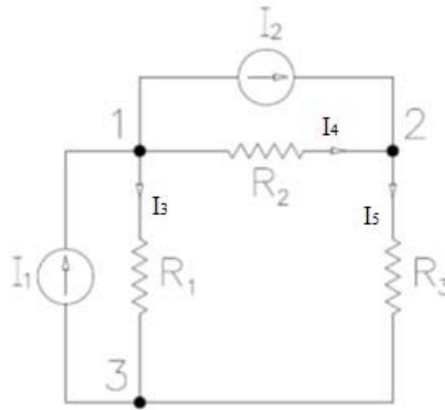
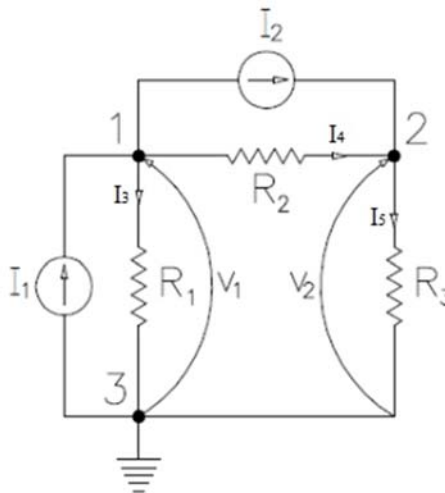


Fig. 1 -

Per applicare l'analisi nodale si deve innanzitutto scegliere un nodo di riferimento. Per esempio possiamo scegliere come nodo di riferimento il nodo 3, mentre diamo valore di tensione V_1 e V_2 rispettivamente ai nodi 1 e 2.



Applichiamo la KCL ai due nodi che non sono di riferimento, da cui si ha:

Nodo 1: $I_1 - I_2 - I_3 - I_4 = 0$; Nodo 2: $I_2 + I_4 - I_5 = 0$.

Esprimiamo le correnti in funzione delle tensioni di nodo, per cui si avrà:

$$I_3 = \frac{V_1}{R_1} = G_1 V_1, \quad I_4 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = G_2 (V_1 - V_2), \quad I_5 = \frac{V_2}{R_3} = G_3 V_2$$

Dalle equazioni ai nodi, sostituendo i valori delle correnti, si ottiene:

Nodo 1: $I_1 - I_2 = G_1 V_1 + G_2 (V_1 - V_2) = (G_1 + G_2) V_1 - G_2 V_2$;

Nodo 2: $I_2 = -G_2 (V_1 - V_2) + G_3 V_2 = -G_2 V_1 + (G_2 + G_3) V_2$

Da cui il sistema:
$$\begin{cases} I_1 - I_2 = (G_1 + G_2) V_1 - G_2 V_2 \\ I_2 = -G_2 V_1 + (G_2 + G_3) V_2 \end{cases}$$

Si ha: $G_1 = 1/R_1 = 1/3 = 0,33$ S, $G_2 = 1/R_2 = 1/4 = 0,25$ S, $G_3 = 1/R_3 = 1/2 = 0,5$ S. Da cui:

$$\begin{cases} -2 = (0,33 + 0,25) V_1 - 0,25 V_2 \\ 4 = -0,25 V_1 + (0,25 + 0,5) V_2 \end{cases} \quad \text{e quindi} \quad \begin{cases} 0,25 V_2 - 2 = 0,58 V_1 \\ 4 = -0,25 V_1 + 0,75 V_2 \end{cases}$$

Da cui si ricavano $V_1 = -1,34$ V; $V_2 = 4,89$ V

Da cui: $I_3 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{-1,34}{3} = -0,45$ A, $I_4 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{-1,34 - 4,89}{4} = -1,56$ A, $I_5 = \frac{V_2}{R_3} = \frac{4,89}{2} = 2,44$ A

$P_{12} = I_2 \cdot (V_1 - V_2) = 4 \cdot (-1,33 - 4,89) = -24,88$ W POTENZA GENERATA

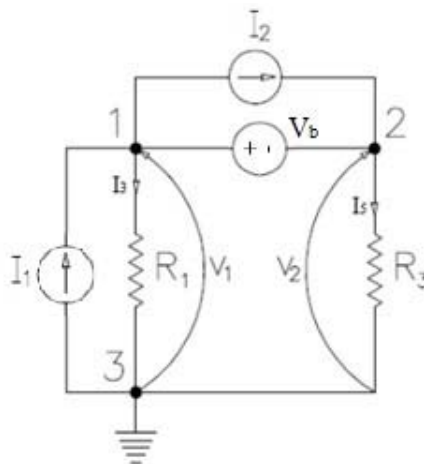
Se si utilizza il metodo dell'analisi nodale per ispezione si può scrivere direttamente la matrice delle conduttanze e il vettore delle correnti dei termini noti:

$$\begin{vmatrix} (G_1 + G_2) & -G_2 \\ -G_2 & (G_2 + G_3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,58 & -0,25 \\ -0,25 & 0,75 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 \\ 4 \end{vmatrix}$$

e si ricavano gli stessi valori di $V_1 = -1,33$ V e $V_2 = 4,89$ V.

Analisi nodale in presenza di generatore di tensione.

Determinare tutte le correnti della rete in figura e la potenza generata dal generatore di corrente I_1 mediante il metodo dell'analisi nodale. $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $I_1 = 2$ A, $I_2 = 4$ A, $V_b = 5$ V.



Per applicare l'analisi nodale si deve innanzitutto scegliere un nodo di riferimento. Per esempio possiamo scegliere come nodo di riferimento il nodo 3, mentre diamo valore di tensione V_1 e V_2 rispettivamente ai nodi 1 e 2. In questo caso vediamo che vi è un generatore di tensione V_b collegato tra due nodi non di riferimento.

Il generatore di tensione V_b collegato tra due nodi non di riferimento consideriamo un supernodo che racchiude i nodi 1 e 2. Applichiamo la KCL al supernodo e si ha:

$$\text{Nodo 1-2: } I_1 - I_2 - I_3 - I_5 + I_2 = 0.*$$

Esprimiamo le correnti in funzione delle tensioni di nodo, per cui si avrà:

$$I_3 = \frac{V_1}{R_1} = G_1 V_1, \quad I_5 = \frac{V_2}{R_3} = G_3 V_2$$

Dall'equazione al nodo, sostituendo i valori delle correnti, si ottiene:

$$\text{Nodo 1-2: } I_1 = I_3 + I_5 = G_1 V_1 + G_3 V_2 ;$$

La seconda equazione viene dalla differenza di potenziale imposta dal generatore di tensione $V_b = V_1 - V_2$.

$$\text{Da cui il sistema: } \begin{cases} I_1 = G_1 V_1 + G_3 V_2 \\ V_b = V_1 - V_2 \end{cases} = \begin{cases} 2 = \frac{V_1}{3} + \frac{V_2}{2} \\ 5 = V_1 - V_2 \end{cases}$$

Da cui si ricavano $V_1=5,42 \text{ V}$; $V_2=0,42 \text{ V}$.

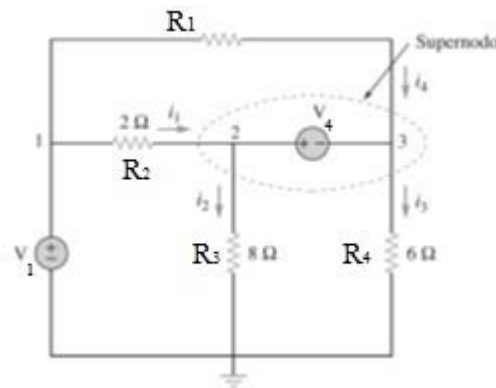
$$\text{Da cui: } I_3 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5,42}{3} = 1,81 \text{ A}, \quad I_5 = \frac{V_2}{R_3} = \frac{0,42}{2} = 0,21 \text{ A}$$

$$P_{II} = I_1 \cdot (-V_1) = 2 \cdot (-5,42) = -10,84 \text{ W} \qquad \text{POTENZA GENERATA}$$

*Il supernodo racchiude anche tutti gli elementi che ha in parallelo.

Analisi nodale in presenza di due generatori di tensione.

Determinare la potenza dissipata dal resistore R_1 e la potenza generata dal generatore di tensione V_4 mediante il metodo dell'analisi nodale. $R_1=4\ \Omega$, $R_2=2\ \Omega$, $R_3=8\ \Omega$, $R_4=6\ \Omega$, $V_1=10\text{ V}$, $V_4=5\text{ V}$.



Per applicare l'analisi nodale si deve innanzitutto scegliere un nodo di riferimento. Per esempio possiamo scegliere come nodo di riferimento il nodo in basso, mentre diamo valore di tensione V_2 e V_3 rispettivamente ai nodi 2 e 3. Per quanto riguarda il nodo 1 vediamo che un generatore di tensione si trova tra il nodo 1 e il nodo di riferimento quindi la sua tensione è proprio quella V_1 del generatore. In questo caso vediamo che vi è un generatore di tensione V_2 che è invece collegato tra due nodi non di riferimento, per cui si può considerare un supernodo che racchiude i nodi 2 e 3. Applichiamo la KCL al supernodo e si ha: Nodo 2-3: $I_1 - I_2 - I_3 + I_4 = 0$.

Esprimiamo le correnti in funzione delle tensioni di nodo, per cui si avrà:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{10 - V_2}{2}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R_3} = \frac{V_2}{8}, \quad I_3 = \frac{V_3}{R_4} = \frac{V_3}{6}, \quad I_4 = \frac{V_1 - V_3}{R_1} = \frac{10 - V_3}{4}$$

La seconda equazione si ricava dalla differenza di potenziale imposta dal generatore di tensione nel supernodo, cioè: $V_2 - V_3 = V_4$; $V_2 - V_3 = 5$

$$\text{Da cui il sistema: } \begin{cases} \frac{10 - V_2}{2} - \frac{V_2}{8} - \frac{V_3}{6} + \frac{10 - V_3}{4} = 0 \\ V_2 - V_3 = 5 \end{cases} = \begin{cases} 0,5 = -0,625V_2 - 0,42V_3 \\ V_2 = 5 + V_3 \end{cases}$$

Da cui si ricavano $V_2=9,2\text{ V}$; $V_3=4,2\text{ V}$.

$$\text{Da cui: } I_3 = \frac{V_3}{R_4} = \frac{4,2}{6} = 0,7\text{ A}, \quad I_4 = \frac{10 - V_3}{R_1} = \frac{10 - 4,2}{4} = 1,45\text{ A}$$

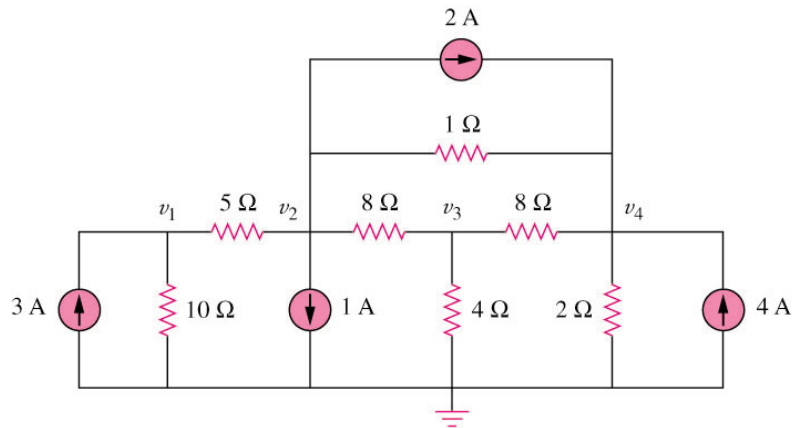
$$P_{R1} = I_4^2 \cdot R_1 = (1,45)^2 \cdot 4 = 8,41\text{ W} \quad \text{POTENZA DISSIPATA}$$

La corrente nel generatore V_4 sarà data da $I_5 = I_3 - I_4 = 0,7 - 1,45 = -0,75\text{ A}$

$$P_{V4} = I_5 \cdot V_4 = -0,75 \cdot 5 = -3,75\text{ W} \quad \text{POTENZA GENERATA}$$

Analisi nodale – metodo per ispezione

Determinare la potenza generata dal generatore di corrente di 2 A e la potenza dissipata dal resistore da 5 Ω mediante il metodo dell'analisi nodale.



Utilizzando l'analisi nodale si scrive l'equazione $GV=I$, da cui:

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{5} & \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + 1\right) & -\frac{1}{8} & -1 \\ 0 & -\frac{1}{8} & \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right) & -\frac{1}{8} \\ 0 & -1 & -\frac{1}{8} & \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + 1\right) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ -1-2 \\ 0 \\ 4+2 \end{vmatrix}$$

Da cui si ottiene la soluzione: $V_1=13,9$ V; $V_2=5,84$ V; $V_3=3,35$ V; $V_4=7,75$ V.

La tensione ai capi del generatore di corrente di 2 A è la stessa di quella ai capi del resistore da 1 Ω poiché gli elementi risultano in parallelo, quindi si avrà $V_I = V_2 - V_4 = 5,84 - 7,75 = -1,91$ V. La potenza sarà allora:

$$P_I = I \cdot V_I = -1,91 \cdot 2 = -3,82 \text{ W} \quad \text{POTENZA GENERATA}$$

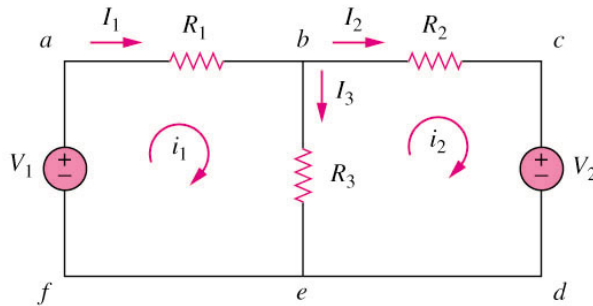
$V_R = V_1 - V_2 = 13,9 - 5,84 = 8,06$ V, da cui

$$P_R = \frac{V_R^2}{R} = \frac{8,06^2}{5} = 13 \text{ W} \quad \text{POTENZA DISSIPATA}$$

Analisi agli anelli.

Determinare tutte le correnti della rete in figura e la potenza generata dal generatore di tensione V_1 mediante il metodo dell'analisi agli anelli.

$V_1=5\text{ V}$, $V_2=10\text{ V}$, $R_1=3\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=2\ \Omega$.



Dopo aver assegnato le correnti di anello, applicando la KVL si ha:

$$\begin{cases} -V_1 + R_1 I_1 + R_3 (I_1 - I_2) = 0 \\ R_2 I_2 + V_2 + R_3 (I_2 - I_1) = 0 \end{cases} \text{ da cui } \begin{cases} (R_1 + R_3) I_1 - R_3 I_2 = V_1 \\ -R_3 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = -V_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5I_1 - 2I_2 = 5 \\ -2I_1 + 6I_2 = -10 \end{cases} \text{ da cui si ottiene: } I_1=0,38\text{ A; } I_2=-1,54\text{ A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 0,38 + 1,54 = 1,92\text{ A}$$

$$P_{V_1} = -I_1 \cdot V_1 = -0,38 \cdot 5 = -1,9\text{ W}$$

POTENZA GENERATA

Se si utilizza il metodo dell'analisi agli anelli per ispezione si può scrivere direttamente la matrice delle resistenze e il vettore delle tensioni dei termini noti:

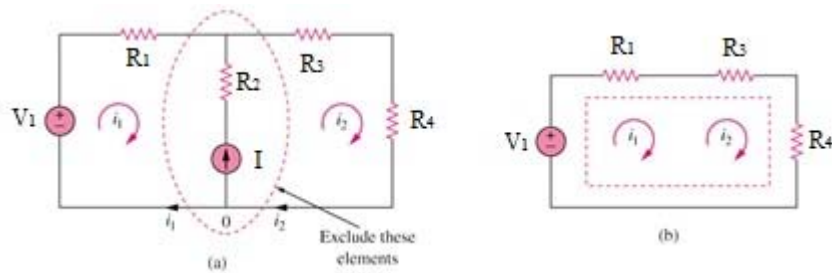
$$\begin{vmatrix} (R_1 + R_3) & -R_3 \\ -R_3 & (R_2 + R_3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ -10 \end{vmatrix}$$

e si ricavano gli stessi valori di $I_1=0,38\text{ A}$ e $I_2=-1,54\text{ A}$.

Analisi agli anelli in presenza di generatore di corrente.

Determinare tutte le correnti della rete in figura e la potenza generata dal generatore di corrente I mediante il metodo dell'analisi nodale. $R_1=3\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=2\ \Omega$, $R_4=5\ \Omega$, $I=2\text{ A}$, $V_1=5\text{ V}$.

Se il generatore di corrente fa parte di un solo anello si pone la corrente di anello uguale a quella del generatore e si abbassa quindi il numero delle incognite. In tal caso si vede che il generatore di corrente fa parte di entrambi gli anelli e quindi si deve considerare un superanello che esclude il generatore di corrente e gli elementi in serie. Quindi si avrà:



$$\begin{cases} -V_1 + R_1 I_1 + (R_3 + R_4) I_2 = 0 \\ I_1 + I - I_2 = 0 \end{cases} \text{ da cui si ha } \begin{cases} -5 + 3I_1 + 7I_2 = 0 \\ I_1 = I_2 - 2 \end{cases}$$

da cui si ottiene: $I_1 = -0,9 \text{ A}$; $I_2 = 1,1 \text{ A}$.

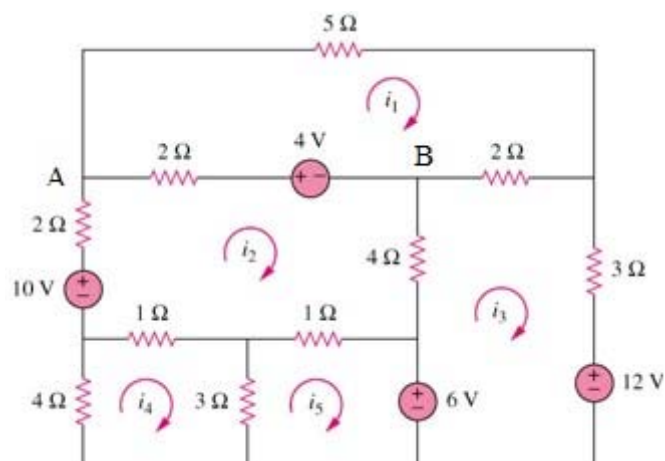
Per il calcolo della potenza del generatore di corrente I è necessario calcolare la tensione ai suoi capi. La $V_I = R_2 I - R_1 I_1 + V_1 = 4 \cdot 2 - 3(-0,9) + 5 = 15,7 \text{ V}$. La potenza di I sarà data da:

$$P_I = -VI = -15,7 \cdot 2 = -31,4 \text{ W}$$

POTENZA GENERATA

Analisi agli anelli – metodo per ispezione

Determinare la potenza erogata dal generatore reale di tensione di 4 V ($R=2 \Omega$ viene considerata come resistore interno) e la potenza dissipata dal resistore da 3Ω compreso tra gli anelli 4 e 5 mediante il metodo dell'analisi agli anelli.



Utilizzando l'analisi nodale si scrive l'equazione $RI=V$, da cui:

$$\begin{vmatrix} (2+5+2) & -2 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & (2+2+4+1+1) & -4 & -1 & -1 \\ -2 & -4 & (2+3+4) & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & (4+3+1) & -3 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & (3+1) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ 10 \\ -12+6 \\ 0 \\ -6 \end{vmatrix}$$

Da cui si ottiene la soluzione: $I_1=0,59$ A; $I_2=0,83$ A; $I_3=-0,17$ A; $I_4=-0,53$ A, $I_5=-1,69$ A.

La tensione ai capi del generatore reale di tensione è data da:

$$V_{AB} = 2(I_2 - I_1) + 4 = 2 \cdot 0,24 + 4 = 4,48 \text{ V}$$

La potenza sarà allora:

$$P_V = V_{AB} \cdot (I_2 - I_1) = 4,48 \cdot 0,24 = 1,07 \text{ W}$$

POTENZA DISSIPATA

$$P_R = R I_R^2 = 3(I_4 - I_5)^2 = 3(-0,53 + 1,69)^2 = 4,04 \text{ W}$$

POTENZA DISSIPATA